

Diseño e implementación de una red Bluetooth Mesh para la gestión de sensores en invernaderos

Ing. Laura Andrea Moreno Rodríguez

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Esp. Ing. Federico Roux (Globant)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Bogotá, Agosto de 2025

Resumen

El proyecto consiste en el diseño e implementación de un sistema Bluetooth Mesh para la gestión de sensores en invernaderos de Wentux Tecnoagro, con el fin de mejorar la escalabilidad y eficiencia de sus soluciones actuales.

Para su desarrollo fueron fundamentales los conocimientos adquiridos en la carrera, en áreas como programación de microcontroladores, sistemas operativos en tiempo real, ingeniería y testing de software.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Estado del arte	1
1.2. Motivación	1
1.3. Alcance y objetivos	1
2. Introducción específica	3
2.1. Estructura del sistema	3
2.2. Protocolos de comunicación	3
2.3. Requerimientos	3
3. Diseño e implementación	5
3.1. Arquitectura de hardware	5
3.2. Arquitectura de firmware	5
3.3. Arquitectura de interfaz de usuario	5
3.4. Documentación	5
4. Ensayos y resultados	7
4.1. Banco de pruebas	7
4.2. Pruebas unitarias	7
4.3. Pruebas funcionales	7
5. Conclusiones	9
5.1. Resultados obtenidos	9
5.2. Trabajo futuro	9

Índice de figuras

Índice de tablas

Capítulo 1

Introducción general

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

1.1. Estado del arte

Revisión de tecnologías actuales para redes de sensores en invernaderos (cableadas e inalámbricas), comparando alternativas como Zigbee, LoRa, Wi-Fi y Bluetooth Mesh, con sus ventajas y limitaciones.

1.2. Motivación

Explicación del problema (limitaciones del sistema cableado de Wentux Tecnoagro), la necesidad de escalabilidad y flexibilidad, y la relevancia de implementar una solución embebida basada en IoT.

1.3. Alcance y objetivos

Definición de lo que cubre el trabajo y lo que queda fuera del alcance. Objetivo general y objetivos específicos.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estructura del sistema

Descripción general del sistema propuesto: nodo central, nodos sensores/actuadores, topología Mesh, y cómo interactúan entre sí.

2.2. Protocolos de comunicación

Explicación de los protocolos usados: Bluetooth Mesh, UART y Wi-Fi/HTTP

2.3. Requerimientos

Requerimientos principales: funcionales, no funcionales y de validación

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Arquitectura de hardware

Descripción del microcontrolador ESP32 y motivo por el que se seleccionó para este trabajo

3.2. Arquitectura de firmware

Descripción del software desarrollado y módulos principales. Estrategia para garantizar compatibilidad, escalabilidad y mantenibilidad.

3.3. Arquitectura de interfaz de usuario

Descripción de la interfaz de usuario, API implementada, y funcionalidades principales. Estrategia para garantizar compatibilidad, escalabilidad y mantenibilidad

3.4. Documentación

Descripción de la documentación entregada al cliente y objetivo: Documentación del código, guía del desarrollador, guía de usuario y pruebas del sistema

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Banco de pruebas

Entorno utilizado para la validación: número de nodos, configuraciones, herramientas de prueba, condiciones de simulación.

4.2. Pruebas unitarias

Ejemplos de pruebas unitarias realizadas sobre los módulos principales del firmware

4.3. Pruebas funcionales

Pruebas de comunicación entre nodos Pruebas de latencia y tiempo de respuesta
Pruebas de desconexión y reconexión de nodos Pruebas de interfaz web

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Resultados obtenidos

Resumen de logros alcanzados en comparación con los objetivos iniciales. Beneficios obtenidos para Wentux Tecnoagro y análisis de limitaciones.

5.2. Trabajo futuro

Integración con dispositivos reales de la empresa, pruebas en invernadero, seguridad avanzada, soporte en la nube.